BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, DG KHAN

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2023

PHYSICS

Past Paper 2023 • Paper Code: 49 / 50

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

OBJECTIVE

حصہ معروضی

Time Allowed: 15 MINUTES | **Maximum Marks:** 12

Note: You have four choices for each objective type question as A , B , C and D . The choice which you think is correct , fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero marks in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A,B,C اور D دیے گئے ہیں ۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق حلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے ۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ملے گا ۔

Q1. Mass of water molecule is.

(A) $6x10^{-23}$ g
(B) $6x10^{-18}$ g
(C) $2.9x10^{-23}$ g
(D) $3x10^{-4}$ g

پانی کے مالیکیول کا ماس ہوتا ہے

Q2. Which one of the following is the smallest quantity ?

(A) 0.01 g
(B) 100 mg
(C) 2 mg
(D) 5000 ng

درج ذیل میں سے کون سی مقدار سب سے چھوٹی ہے ؟

Q3. Which of the following is a vector quantity ?

(A) Speed
(B) Distance
(C) Displacement
(D) Power

درج ذیل میں سے کون سی مقدار ویکٹر ہے ؟

(A) سپیڈ
(B) فاصلہ
(C) ڈسپلیسمنٹ
(D) پاور

Q4. Which of the following is the unit of momentum?

(A) NS
(B) Nm
(C) Kg ms^{-1}
(D) NS^{-1}

درج ذیل میں سے مومنٹم کا یونٹ کون سا ہے ؟

Q5. Second condition for equilibrium is represented mathematically as

(A) $\sum\tau = 0$
(B) $\sum F = 0$
(C) $\sum F_x = 0$
(D) $\sum F_y = 0$

ایکویلبریم کی دوسری شرط کو ریاضیاتی طور پر ظاہر کیا جاتا ہے

Q6. The number of forces that can be added head to tail rule are

(A) Any number
(B) 4
(C) 3
(D) 2

ہیڈ ٹو ٹیل رول سے ویکٹرز کی تعداد جنہیں جمع کیا جا سکتا ہے

(A) کوئی بھی تعداد

Q7. The value of 'g' at a height one Earth's radius above the surface of the Earth is.

(A) 2g
(B) 1/4 g
(C) 1/3 g
(D) 1/2 g

زمین کی سطح سے زمین کے رداس کے برابر بلندی پر 'g' کی قیمت ہوتی ہے

Q8. The work done will be zero when the angle between the force and the distance is.

(A) 45°
(B) 60°
(C) 180°
(D) 90°

ورک صفر ہو گا جب فورس اور فاصلے کے درمیان زاویہ ہوتا ہے

Q9. In which of the following state molecules do not leave their position?

(A) Plasma
(B) Solid
(C) Gas
(D) Liquid

مادہ کی کون سی حالت میں مالیکیول اپنی پوزیشن نہیں چھوڑتے ؟

(A) پلازما
(B) ٹھوس
(C) گیس
(D) مائع

Q10. What should be the approximate length of a glass tube to construct a water barometer ?

(A) 0.5 m
(B) 1 m
(C) 11 m
(D) 2.5 m

پانی کا بارومیٹر بنانے کے لیے شیشے کی ٹیوب کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے ؟

Q11. Water freezes at.

(A) 0°F
(B) -273 K
(C) 0 K
(D) 32°F

پانی جس ٹمپریچر پر برف میں تبدیل ہوتا ہے

Q12. The major source of heat energy is.

(A) Moon
(B) Sun
(C) Earth
(D) Water

حرارتی توانائی کی بڑی ماخذ کون سی ہے ؟

(A) چاند
(B) سورج
(C) زمین
(D) پانی

SUBJECTIVE (Part I) / (Part II)

حصہ اول / حصہ دوم

Time Allowed: 1 HOUR 45 MINUTES	**Maximum Marks:** 48

Q2. (Marks 10) Write short answers to any five of the followings. 5x2=10

درج ذیل میں سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i What is International system of units?

یو ایس کا انٹرنیشنل سسٹم کیا ہے؟

ii Define least count and write the least count of vernier callipers.

لیسٹ کاؤنٹ کی تعریف کیجیے اور ورنیئر کیلیپرز کا لیسٹ کاؤنٹ لکھیے۔

iii Why do we need of measure extremely small interval of time ?

وقت کے انتہائی چھوٹے وقفوں کی پیمائش کیوں ضروری ہے؟

iv Differentiate between positive and negative acceleration.

پوزیٹو اور نیگیٹو ایکسلریشن میں فرق بیان کیجیے۔

v A sprinter completes its 100m race in 12s. Find its average speed.

ایک کھلاڑی 12 سیکنڈ میں 100 میٹر کی دوڑ مکمل کرتا ہے۔ اس کی اوسط سپیڈ معلوم کیجیے۔

vi Convert $1ms^{-1}$ into K mh^{-1}

1 میٹر فی سیکنڈ کو کلومیٹر فی گھنٹہ میں تبدیل کیجیے۔

vii Define momentum and also write its unit.

مومنٹم کی تعریف کیجیے اور اس کا یونٹ بھی لکھیے۔

viii Write two disadvantages of friction.

فرکشن کے دو نقصانات لکھیے۔

Q3. (Marks 10) Write short answers to any five of the followings. 5x2=10

درج ذیل میں سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i What is global positioning system ?

گلوبل پوزیشننگ سسٹم کیا ہے؟

ii Define gravitational field strength.

گریویٹیشنل فیلڈ کی طاقت کی تعریف کیجیے۔

iii What is field force ?

فیلڈ فورس کیا ہوتی ہے؟

iv How Moon is far from the Earth and complete one revolution in how many days ?

چاند زمین سے کتنے فاصلے پر ہے اور کتنے دنوں میں ایک چکر مکمل کرتا ہے؟

v What is meant by the force of gravitation ?

فورس آف گریویٹیشن سے کیا مراد ہے؟

vi A body of mass 50 Kg is raised to a height of 3m. What is its potential energy ?

50 کلوگرام ماس کے ایک جسم کو 3m کی بلندی تک اٹھایا گیا ہے۔ اس کی پوٹینشل انرجی معلوم کیجیے۔

vii Differentiate between sound energy and light energy.

ساؤنڈ انرجی اور لائٹ انرجی میں فرق کیجیے۔

viii Define Kinetic Energy and write its formula.

کائنیٹک انرجی کی تعریف کیجیے اور اس کا فارمولا لکھیے۔

Q4. (Marks 10) Write short answers to any five of the followings. 5x2=10

درج ذیل میں سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i Does there exist a fourth state of matter? What is that?

کیا مادہ کی کوئی چوتھی حالت کا وجود ہے؟ وہ کیا ہے؟

ii State Pascal's law ?

پاسکل کا قانون بیان کیجیے۔

iii Define matter and write name of its three states?

مادہ کی تعریف کیجیے اور اس کی تین حالتوں کے نام لکھیے۔

iv Why does heat flow from hot body to cold body ?

حرارت گرم جسم سے ٹھنڈے جسم کی طرف کیوں بہتی ہے؟

v What is meant by clinical thermometer ?

کلینیکل تھرمامیٹر سے کیا مطلب ہے؟

vi Why metals are good conductors of heat ?

دھاتیں حرارت کی اچھی موصل کیوں ہوتی ہیں؟

vii Define conduction.

کنڈکشن کی تعریف کیجیے۔

viii Write three ways of transfer of heat.

حرارت کی ترسیل کے تین طریقوں کے نام لکھیے۔

Note: (Part II) — Note: Attempt any two questions from this part 9x2=18

(حصہ دوم) — نوٹ: اس حصے میں سے کوئی دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

Q5.

(A) With the help of speed time graph prove that $S = Vit + 1/2\ at^2$

سپیڈ ٹائم گراف کی مدد سے ثابت کریں کہ $S = Vit + 1/2\ at^2$

(B) A body has weight 20 N. How much force is required to move it vertically upward with an acceleration of $2ms^{-2}$?

ایک جسم کا وزن 20 N ہے۔ اس کو $2ms^{-2}$ کے اسراع کے ساتھ عمودی اوپر کی طرف حرکت دینے کے لیے کتنی فورس کی ضرورت ہوگی؟

Q6.

(A) State law of Gravitation. Derive a mathematical equation for it

گریویٹیشن کا قانون بیان کیجیے اور اس کی ریاضیاتی مساوات اخذ کیجیے

(B) A car weighing 12 kN has speed of $20ms^{-1}$. Find its Kinetic energy.

ایک 12kN وزنی کار کی رفتار $20ms^{-1}$ ہے۔ اس کی کائینٹک انرجی معلوم کیجیے۔

Q7.

(A) What is Young's Modulus? Derive its formula.

ینگ ماڈولس کیا ہے؟ اس کا فارمولا اخذ کیجیے۔

(B) Normal human body temperatures is 98.6 °F. Convert it into Celsius scale and Kelvin scale.

انسانی جسم کا نارمل ٹمپریچر 98.6 °F ہے۔ اسے سیلسیس اور کیلون سکیل میں تبدیل کیجیے۔

GROUP – II

OBJECTIVE

حصہ معروضی

Time Allowed: 15 MINUTES | **Maximum Marks:** 12

Note: You have four choices for each objective type question as A , B , C and D . The choice which you think is correct , fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero marks in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A,B,C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق حلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ حلقہ دائرہ کو کاٹ کر یا ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. An interval of 200 μs is equivalent to.

(A) 0.2 s
(B) 0.02 s
(C) $2x10^{-4}$ s
(D) $2x10^{-6}$ s

200 مائیکرو سیکنڈ کا وقفہ مساوی ہے

Q2. Which one of the following is the smallest quantity ?

(A) 0.01 g
(B) 2 mg
(C) 100 μg
(D) 5000 ng

درج ذیل میں سے کون سی مقدار سب سے چھوٹی ہے؟

Q3. A change in position is called.

(A) Speed
(B) Velocity
(C) Displacement
(D) Distance

پوزیشن میں تبدیلی کہلاتی ہے۔

(A) سپیڈ
(B) ولاسٹی
(C) ڈسپلیسمنٹ
(D) فاصلہ

Q4. Which of the following is the unit of momentum?

(A) Nm
(B) Kg ms^{-1}
(C) NS
(D) NS^{-1}

درج ذیل میں سے مومنٹم کا یونٹ کون سا ہے؟

Q5. The number of forces that can be added by head to tail rule are.

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) Any number

ہیڈ ٹو ٹیل رول سے ویکٹرز کی تعداد جنہیں جمع کیا جا سکتا ہے

(D) کوئی بھی تعداد

Q6. Earth gravitational force of attraction vanishes at.

(A) 6400 km
(B) Infinity
(C) 42300 km
(D) 1000 km

زمین کی گریوی کی کشش ثقل ختم ہو جاتی ہے

(B) لامحدود فاصلے

Q7. In Einstein's mass-energy equation, 'C' is the.

(A) Speed of light
(B) Speed of Sound
(C) Speed of electron
(D) Speed of earth

آئن سٹائن کی ماس انرجی مساوات میں 'C' ظاہر کرتا ہے

(A) روشنی کی سپیڈ
(B) آواز کی سپیڈ
(C) الیکٹرون کی سپیڈ
(D) زمین کی سپیڈ

Q8. Which one of the following converts light energy into electrical energy ?

(A) Electric Bulb
(B) Electric Generator
(C) Photocell
(D) Electric Cell

درج ذیل میں سے کون سا لائٹ انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں تبدیل کرتا ہے؟

(A) الیکٹرک بلب
(B) الیکٹرک جنریٹر
(C) فوٹو سیل
(D) الیکٹرک سیل

Q9. In which of the following state molecules do not leave their position ?

(A) Solid
(B) Liquid
(C) Gas
(D) Plasma

مادہ کی کون سی حالت میں مالیکیول اپنی پوزیشن نہیں چھوڑتے؟

(A) ٹھوس
(B) مائع
(C) گیس
(D) پلازما

Q10. Water freezes at

(A) 0°F
(B) 32°F
(C) -273 K
(D) 0 K

پانی جس ٹمپریچر پر برف میں تبدیل ہوتا ہے

Q11. In gases heat is mainly transferred by.

(A) Molecules Collision
(B) Conduction
(C) Convection
(D) Radiation

گیسوں میں حرارت کا انتقال زیادہ تر کس سبب سے ہوتا ہے

(A) مالیکیولز کا ٹکراؤ
(B) کنڈکشن
(C) کنویکشن
(D) ریڈی ایشن

Q12. In solids heat is transferred by.

(A) Radiation
(B) Conduction
(C) Convection
(D) Absorption

ٹھوس اجسام میں حرارت کا انتقال کس طرح ہوتا ہے

(A) ریڈی ایشن
(B) کنڈکشن
(C) کنویکشن
(D) ابزوپشن

SUBJECTIVE (Part I) / (Part II)

حصہ اول / حصہ دوم

Q2. (Marks 10) Write short answers to any five of the followings. 5x2=10

درج ذیل میں سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i What is meant by physical quantities? Write its two examples.

طبی مقداروں سے کیا مراد ہے؟ اس کی دو مثالیں لکھیے۔

ii Describe significant figures. Write its one example.

اہم ہندسوں سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال بھی دیجیے۔

iii What are prefixes ? Write it one example.

پریفکسز کیا ہیں؟ ایک مثال بھی دیجیے۔

iv Differentiate between rest and motion.

ریسٹ اور موشن میں فرق بیان کیجیے۔

v Differentiate between distance and displacement.

فاصلہ اور ڈسپلیسمنٹ میں فرق بیان کیجیے۔

vi Define uniform velocity.

یونیفارم ولاسٹی کی تعریف کیجیے۔

vii Define Dynamics.

ڈائنامکس کی تعریف کیجیے۔

viii Define SI unit of force.

SI میں فورس کی اکائی کی تعریف کیجیے۔

Q3. (Marks 10) Write short answers to any five of the followings. 5x2=10

درج ذیل میں سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i What is meant by Potential energy ?

پوٹینشل انرجی سے کیا مراد ہے؟

ii Write the mathematical equation of Efficiency.

ایفی شینسی کی حسابی مساوات لکھیے۔

iii What is meant by artificial Satellites ?

مصنوعی سیٹلائٹس سے کیا مراد ہے؟

iv Write the formula of orbital velocity of a satellite revolving close to the Earth.

زمین کے گرد چکر لگانے والے سیٹلائٹ کی آربٹل ولاسٹی کا فارمولا لکھیے۔

v Define force of gravitation.

فورس آف گریویٹیشن کی تعریف کیجیے۔

vi What are two conditions of Equilibrium?

ایکویلبریم کی کون سی دو شرطیں ہیں؟

vii When couple is formed?

کپل کب بنتا ہے؟

viii Write the principle of moments.

مومنٹس کا اصول لکھیے۔

Q4. (Marks 10) Write short answers to any five of the followings. 5x2=10

درج ذیل میں سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i Define plasma and write its two properties.

پلازما کی تعریف کیجیے اور اس کی دو خصوصیات لکھیے۔

ii Define deforming force and elasticity.

ڈیفارمنگ فورس اور الاسٹیسٹی کی تعریف کیجیے۔

iii Define/ State Archemedus principle.

آرکیمیڈیز کے اصول کی تعریف کیجیے۔

iv Define thermal equilibrium and temperature.

تھرمل ایکویلبریم اور ٹمپریچر کی تعریف کیجیے۔

v Write two uses of Bimetallic strip.

بائی میٹالک پٹی کے دو استعمالات لکھیے۔

vi Define the rate of flow of heat and write its mathematical form.

حرارت کے بہاؤ کی شرح کی تعریف کیجیے اور اس کی حسابی شکل لکھیے۔

vii Why do we wear white or light colored clothes in summer?

ہم گرمیوں میں سفید یا ہلکے رنگ کے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟

viii Define green house effect ?

گرین ہاؤس ایفیکٹ کی تعریف کیجیے۔

Note: (Part II) — Note: Attempt any two questions from this part 9x2=18

(حصہ دوم)—نوٹ: اس حصے میں سے کوئی دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

Q5.

(A) State Law of conservation of momentum and also derive its equation. 1+3

لاء آف کنزرویشن آف مومنٹم بیان کیجیے اور اس کی مساوات بھی اخذ کیجیے۔

(B) A car has velocity of 10 ms^{-1}. It accelerates at 0.2 ms^{-2} for half minute. Find the distance travelled during this time and the final velocity of the car. 5

ایک کار کی ولاسٹی $10ms^{-1}$ ہے۔ یہ $0.2ms^{-2}$ کے اسراع سے آدھے منٹ تک چلتی ہے۔ اس دوران طے کردہ فاصلہ اور کار کی آخری ولاسٹی معلوم کیجیے۔

Q6.

(A) Find the mass of Earth by law of Gravitation 4

گریویٹیشن کے قانون کی مدد سے زمین کا ماس معلوم کیجیے۔

(B) A man has pulled a cart through 35 m applying a force of 300 N. Find the work done by the man. 5

ایک آدمی 300N کی فورس لگاتے ہوئے ایک گاڑی کو 35m تک کھینچتا ہے۔ آدمی کے ذریعے کیا گیا ورک معلوم کیجیے۔

Q7.

(A) Why we can use conductors and Non conductors in daily life ? 2+2

روزمرہ زندگی میں ہم کنڈکٹرز اور نان کنڈکٹرز کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟

(B) Convert 100 °F into temperature on Celsius scale 5

100°F کو سیلسیس سکیل میں تبدیل کیجیے۔